

LISTA DE EXERCÍCIOS - ESTRUTURA DE REPETIÇÃO

01. Crie um algoritmo que, dado um número informado pelo usuário, imprima a tabuada dele de 1 a 10. Use o formato de apresentação (considerando que o usuário informou o número 5):

$5 \times 1 = 5$
 $5 \times 2 = 10 \dots$

02. Modifique o algoritmo anterior, de maneira que o usuário também informe o início e o fim da tabuada. Por exemplo: usuário solicitando a tabuada do número 6, com início em 5 e fim em 8.

$6 \times 5 = 30$
 $6 \times 6 = 36$
 $6 \times 7 = 42$
 $6 \times 8 = 48$

03. Modifique o algoritmo do exercício 2 do nível Simples, de maneira que o fim da tabuada possa ser menor que o início. Neste caso, a tabuada deve ser decrescente, nos demais deve imprimir a tabuada de maneira crescente. Por exemplo, usuário informando a tabuada do número 4, com início em 6 e fim em 3.

$4 \times 6 = 24$
 $4 \times 5 = 20$
 $4 \times 4 = 16$
 $4 \times 3 = 12$

04. Escreva um programa que carregue um valor N, inteiro, pelo teclado e:

- a) imprima os N primeiros números ímpares.
- b) some os N primeiros números ímpares;
- c) carregue dois valores A e B pelo teclado e imprima todos os números ímpares entre A e B;
- d) imprima a soma de todos os números ímpares entre A e B.

05. Escreva um programa que leia as variáveis A0, Limite e R e mostre os valores menores que Limite gerados pela Progressão Aritmética que tem por valor inicial A0 e razão R.

06. Escreva um programa que leia um número X e a seguir: a) leia uma lista de números até achar um igual a X; b) leia uma lista de números, com o término da lista ocorrendo quando a soma de dois números consecutivos lidos na lista for igual a X.

07. Escreva um programa que leia o nome e salário atual de um funcionário e:

a) calcule seu novo salário reajustado, segundo a tabela abaixo, e mostre o nome, o salário atual e o salário reajustado do funcionário:

Faixa Salarial	Acréscimo
acima de até – 1.500,00	25%
1.500,00 3.000,00	20%
3.000,00 6.000,00	15%

6.000,00 –

10%

- b) leia um valor N inteiro pelo teclado e realize todo o processo de (a) para os N funcionários;
- c) mostre ao final do programa feito em (b) a soma dos salários atuais, a soma dos salários reajustados e a diferença entre as somas.

08. Crie um algoritmo que permita que um usuário informe ATÉ 10 números reais positivos. Após isso, o algoritmo deve informar a média e o desvio padrão amostral dos valores informados.

09. Um circo deseja saber qual o preço ideal dos ingressos, de acordo com a cidade que visitam. Para tanto, eles descobriram que em média 120 pessoas comparecem em cada sessão, quando o preço do ingresso é R\$ 5,00. A partir disso, a cada redução de R\$ 0,50 há um aumento de público, que difere em cada cidade. Cada sessão tem um custo de R\$ 200,00 ao circo. Faça um programa que, dado o número adicional de pessoas a cada redução de R\$ 0,50 no preço do ingresso, imprima a tabela de lucro de cada sessão. Considere a variação de preço entre R\$ 5,00 e R\$ 1,00. Informe também ao usuário, qual é o valor de ingresso que gera o maior lucro. Dica: para testar o algoritmo, considere taxas de aumento de 26 e 30 pessoas.

10. Escreva um programa que leia uma lista de números terminada pelo valor 9999 (flag) e: a) depois de digitado o flag, mostre a soma de todos os números lidos. b) ao invés do flag, leia uma variável inteira N e, em seguida, leia uma lista de N números e calcule sua soma; c) calcule a média aritmética dos números lidos. Questão 6 Escreva um programa que leia um número inteiro e divida-o por dois (sucessivamente) até que o resultado seja 0. Deve ser impresso o resto de cada divisão, considerando que as divisões serão inteiras. Questão 7 Escreva um programa que carregue uma lista de números, terminada por 0 (flag), e calcule seu produto cumulativo, que é definido pela multiplicação de todos os números lidos.

11. Os números de Fibonacci formam uma sequência em que cada número é igual à soma dos dois anteriores. Os dois primeiros números são, por definição, iguais a 1. Veja o exemplo a seguir: Ex: 1 1 2 3 5 8 13 ... Escreva um programa que carregue um valor N pelo teclado e: a) imprima os N primeiros números da sequência de Fibonacci; b) indique se N faz parte da sequência de Fibonacci.

12. Escreva um programa que leia N, calcule e imprima os N primeiros termos da sequência (1, 3, 6, 10, 15, ...). Questão 10 Escreva um programa que leia uma lista de letras terminada pela letra "Z". Ao final, o programa deve mostrar a quantidade lida de cada vogal.

13. Escreva um programa para calcular e imprimir o valor de PI, com precisão de 0,0001, usando a série: $PI = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} - \frac{4}{11} + \dots$. Para obter a precisão desejada, adicione apenas os termos cujo valor absoluto seja maior ou igual a 0,0001. 2

14. Escreva um programa que leia um número inteiro N pelo teclado e: a) indique se N é um número primo; b) imprima os números primos até N; c) imprima os N primeiros números primos.

15. Escreva um programa que simule o funcionamento de um relógio. O programa deverá iniciar com a contagem dos segundos e, como um relógio, para cada 60 segundos, conta-se um minuto, e o mesmo acontece para as horas. Não é necessário que o ritmo do relógio acompanhe o ritmo real da passagem do tempo.

16. Escreva um programa que determine se uma cadeia de caracteres é um PALÍNDROMO ou não. Um PALÍNDROMO é uma cadeia cuja sequência de caracteres é igual ao seu inverso. Exemplo: ASA = ASA (inverso) → é um PALÍNDROMO JOAO <> OAOJ (inverso) → não é um PALÍNDROMO 343 = 343 (inverso) → é um PALÍNDROMO

17. Um museu de artes resolveu fazer uma apuração de qual de suas seções o público tem mais gostado. Para isto colocou uma urna na saída do museu, onde o visitante escreve em um pedaço de papel o nome da seção do museu que mais gostou e coloca na urna. Para a apuração dos dados no final do mês, um funcionário reúne todos os pedaços de papel e os organiza em ordem alfabética. Escreva um programa que solicite os dados digitados pelo funcionário e mostre, ao final da digitação, o nome das duas seções que receberam mais votos. A entrada de dados já será feita em ordem alfabética e cada item digitado corresponde ao nome escrito em um pedaço de papel. Não se sabe no início do programa quantas seções existem e isto não deve ser solicitado ao usuário. Quando o usuário digitar "FIM" ao invés do nome da seção (flag), significa que o funcionário terminou de entrar todos os dados.

18. Faça um programa que leia vários inteiros positivos e mostre, no final, a soma dos números pares e a soma dos números ímpares. O programa para quando entrar um número maior que 1000.

19. Faça um programa que leia vários conjuntos de três valores reais e mostre para cada conjunto: sua soma, seu produto e sua média. O programa para quando um conjunto não entrar com seus valores em ordem crescente.

20. Faça um programa que leia as médias finais de vários alunos de uma turma e mostre a maior média, a menor média e a média aritmética da turma. O programa para quando encontrar uma média negativa.

21. Faça um programa que leia um número n e mostre na tela os n primeiros números pares e depois os n primeiros números ímpares

22. Faça um programa que mostre as tabuadas dos números de 1 a 10.

23. Uma loja tem 15 clientes cadastrados e deseja enviar uma correspondência a cada um deles anunciando um bônus especial. Faça um programa que leia o nome do cliente e o **valor** de suas compras no ano passado, Calcule e mostre um bônus de 10% se o valor das compras for menor que R\$ 1,000,00 e de 15%, caso contrário.

24. Faça um programa que receba a idade de dez pessoas e que calcule e mostre a quantidade de pessoas com idade maior ou igual a 18 anos.

25. Uma loja utiliza o código V para transação à vista e P para transação a prazo. Faça um programa que receba o código e o valor de 15 transações. Calcule e mostre:

- o valor total das compras à vista;
- o valor total das compras a prazo;
- o valor total das compras efetuadas;
- o valor da primeira prestação das compras a prazo, sabendo-se que essas serão pagas em três vezes.

26. Faça um programa que receba a idade e o sexo de sete pessoas e que calcule e mostre:

- a idade média do grupo;
- a idade média das mulheres;
- a idade média dos homens.

27. Uma firma fez uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas gostaram ou não de um novo produto lançado no mercado. Para isso forneceu o sexo do entrevistado e sua resposta (S — Sim ou N — Não). Sabe-se que foram entrevistadas dez pessoas. Faça um programa que calcule e mostre:

- o número de pessoas que respondeu sim;
- o número de pessoas que respondeu não;
- o número de mulheres que respondeu sim;
- a percentagem de homens que respondeu não entre todos os homens analisados.

28. Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados por meio de código. Os códigos utilizados são:

1 , 2, 3, 4	VOTOS PARA OS RESPECTIVOS CANDIDATOS
5	Voto nulo
6	Voto em branco

Faça um programa que calcule e mostre:

- a) o total de votos para cada candidato;
- b) o total de votos nulos;
- c) o total de votos em branco;
- d) a percentagem de votos nulos sobre o total de votos;
- e) a percentagem de votos em branco sobre o total de votos.

Para finalizar o conjunto de votos, tem-se o valor zero.